

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA - INDUSTRIAL



PROYECTO FINAL DE CURSO:

CURSO: FUNDAMENTOS DE DISEÑO

INTEGRANTES:

1. Limascca Hanampa, Susan Samanta
2. Vega Sanchez, Jimena Natalia
3. Oliva Moscoso Daniel Fabrizio
4. Sarmiento Montalvo Marlon Steeven
5. Sebastian Eduardo Layme Vargas

DOCENTES:

LIMA – PERÚ

2026

Introducción:

El presente documento reúne y analiza doce fuentes de información utilizadas como base teórica del proyecto AQUA-ALERT: tres artículos científicos, tres patentes (incluyendo una revisión bibliométrica), tres tesis universitarias y tres productos comerciales. Cada fuente cuenta con su referencia bibliográfica, un resumen del contenido, y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que guían el proyecto: ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 12 (Producción y consumo responsables).

Artículo Científico:

1. Sistema de medición inteligente de consumo de agua en hogares usando IoT y Cloud Computing

Fuentes: Villanueva, H.G. Sistema de medición inteligente de consumo de agua en hogares usando IoT y Cloud Computing [Internet]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2021 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/b1f03256-56da-407d-8ced-18cb8df6fa7e>

Este artículo propone un sistema que utiliza tecnologías IoT para monitorear el consumo de agua y detectar posibles fugas en los hogares. Los datos obtenidos mediante sensores son procesados y almacenados para identificar patrones de consumo anormales, permitiendo alertar sobre situaciones que podrían generar desperdicio de agua.

Esta investigación se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, 11 y 11, ya que contribuye al uso sostenible y eficiente de agua, al desarrollo de hogares y comunidades inteligentes y a la promoción de un consumo responsable mediante la identificación de consumos excesivos y fugas. Por ello, constituye un antecedente importante para el proyecto, ya que muestra como los sensores y la tecnología IoT pueden utilizarse para detectar las fugas y reducir sus desperdicios.

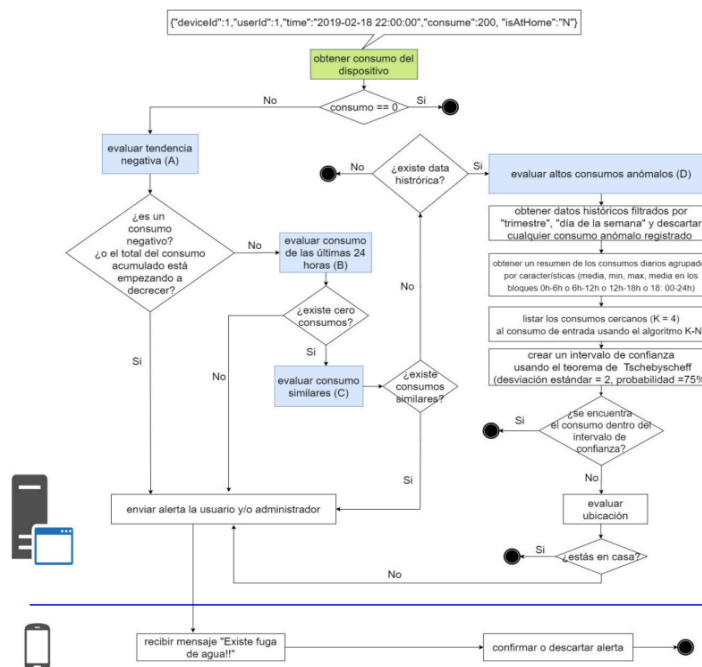


Figura 1. Algoritmo de detección de fugas

2. Smart water consumption measurement system for houses using IoT and cloud computing

Fuentes: H, Mauricio D. Smart water consumption measurement system for houses using IoT and cloud computing. Environ Monit Assess. el 28 de agosto de 2020. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08535-4>

El artículo presenta un sistema inteligente para medir el consumo de agua en los hogares y detectar fugas en tiempo real. El sistema utiliza medidores inteligentes, tecnología IoT y computación en la nube para recopilar, procesar y analizar los datos de consumo. Además, incorpora un algoritmo que considera el historial de consumo, la ubicación del usuario y diferentes reglas para identificar situaciones anormales.

Este trabajo se relaciona con los ODS 6, 11 y 12, debido a que contribuye al uso eficiente y sostenible del agua mediante la detección de fugas, favorece la implementación de hogares y comunidades inteligentes mediante el uso de IoT y sistemas de monitoreo, y promueve el consumo responsable de los recursos al proporcionar información sobre el consumo y permitir identificar desperdicios. Por ello, constituye un antecedente directamente relacionado con el proyecto.

Fig. 1

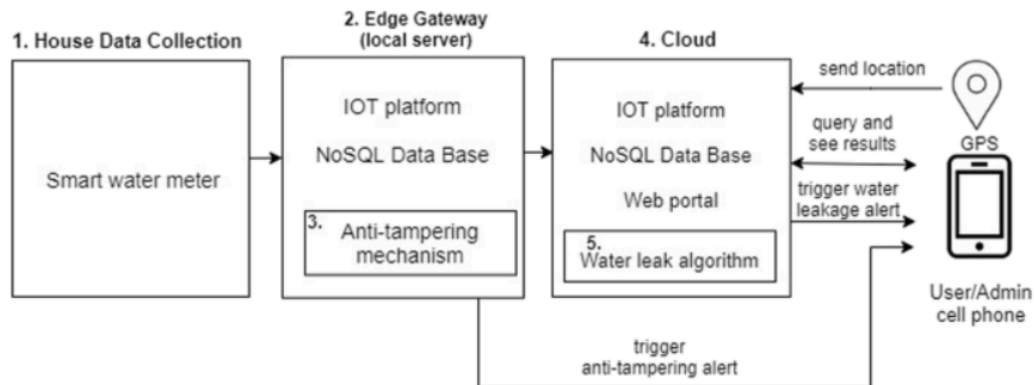


Figura 2. Diagrama de la medición del consumo en el sistema inteligente de agua

3. Water-related challenges in nexus governance for sustainable development: Insights from the city of Arequipa, Peru

Fuente: Salmoral G, Zegarra E, Vázquez-Rowe I, González F, del Castillo L, Saravia GR, et al. Water-related challenges in nexus governance for sustainable development: Insights from the city of Arequipa, Peru. Sci Total Environ. el 10 de diciembre de 2020. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972034643X>

El artículo analiza los principales desafíos relacionados con la gestión del agua en Arequipa, Perú, considerando factores como el crecimiento urbano, el cambio climático, la demanda de agua y actividades agrícolas y mineras. Mediante entrevistas, talleres y encuestas a diferentes actores, los autores identificaron problemas de gobernanza y planificación que hacen vulnerable el abastecimiento de agua en la ciudad.

Este trabajo se relaciona con los ODS 6, 11 y 12, ya que plantea la necesidad de mejorar la gestión y conservación del agua, fortalecer la planificación para enfrentar el crecimiento urbano y desarrollar ciudades más sostenibles, y promover una gestión más eficiente y responsable de los recursos naturales. Para el proyecto, este artículo constituye un antecedente que permite justificar la importancia de implementar tecnologías que ayuden a reducir las pérdidas de agua y mejorar su gestión, especialmente frente a los problemas de escasez y creciente demanda existentes en el Perú.

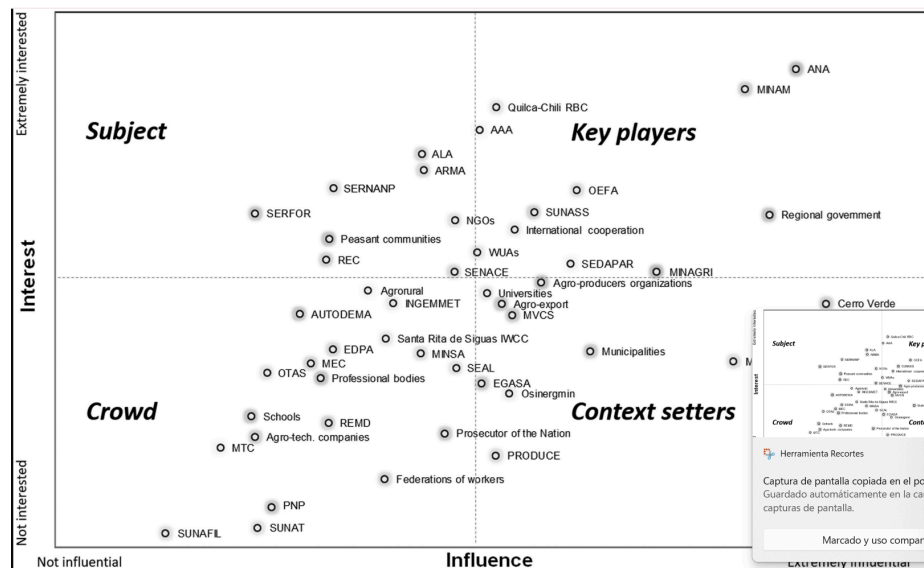


Figura 3. Mapeo del interés y la influencia de las partes interesadas en la gestión integrada de los recursos naturales en apoyo del desarrollo sostenible.

Patentes:

1. Dispositivo de detección de flujo:

Bailey S. *Dispositivo de detección de flujo* [Internet]. ES2816999T3. 2021 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/ES2816999T3/es>

Esta patente europea describe un detector de fugas de agua basado en la comparación entre dos sensores de temperatura: uno que mide la temperatura ambiente y otro acoplado térmicamente a la tubería. Un módulo de procesamiento determina el valor de diferencia de temperatura entre ambos sensores y, si dicho valor supera un umbral predeterminado durante un periodo de tiempo definido, determina que existe flujo de fluido (y por tanto una posible fuga) en el sistema de tuberías.

Esta patente se relaciona con el ODS 6 como antecedente tecnológico alternativo de detección de fugas (por diferencial térmico en lugar de caudal), fundamental para justificar por qué nuestro proyecto opta por sensores de flujo y presión en vez de temperatura.

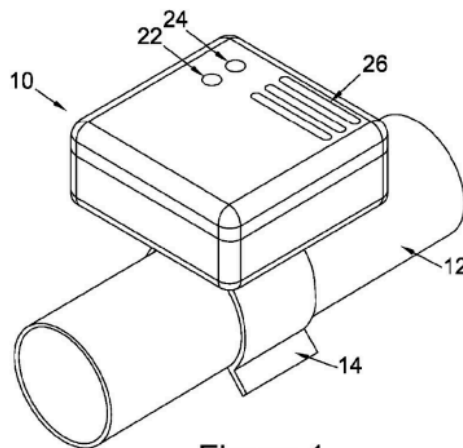


Figura 1

Figura 4.

2. Monitoring system for detecting leaks using a system of flow rate sensors and smart valves

McConnell I. Monitoring system for detecting leaks using a system of flow rate sensors and smart valves [Internet]. US11047496B1. 2021 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en:

<https://patents.google.com/patent/US11047496>

Esta patente estadounidense describe un sistema de monitoreo para detectar fugas mediante una red de sensores de caudal (flow rate sensors) distribuidos en distintos ramales de tubería de una propiedad, combinados con válvulas inteligentes (smart valves) capaces de cerrar automáticamente el paso de agua en el ramal donde se detecta la anomalía. Este proyecto es la referencia de patente más cercana a la arquitectura de nuestro proyecto (AQUA-ALERT): valida el enfoque de combinar sensor de caudal + válvula de corte automático como solución establecida para el ODS 6 y el ODS 12 (prevención del desperdicio de agua).

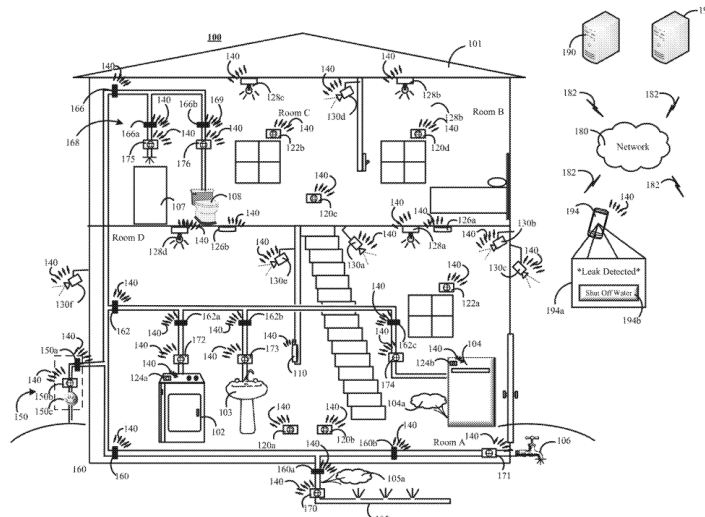


Fig. 1

Figura 5.

3. Leak Detection: A Comprehensive Review of Methods, Challenges, and Future Directions

E, Shahrour I. Water Leak Detection: A Comprehensive Review of Methods, Challenges, and Future Directions. Water. 2024;16(20):2975. <https://www.mdpi.com/2073-4441/16/20/2975>

Esta patente es una revisión sistemática y bibliométrica que analiza 600 artículos científicos publicados entre 2000 y 2023 sobre detección de fugas en sistemas de distribución de agua. Clasifica los métodos existentes en tres grandes categorías: métodos basados en hardware (acústicos, térmicos, de presión/caudal), métodos basados en software (balance hídrico, modelamiento hidráulico, inteligencia artificial) y redes de agua inteligentes (smart water networks), evaluando cada método según sensibilidad, capacidad de detectar roturas, monitoreo continuo, precisión de alarma y costo de implementación. Es la fuente que mejor sustenta metodológicamente la elección de un enfoque híbrido (hardware + software) en YAKU-ALERT, alineado con el ODS 6 y el ODS 11 al evidenciar qué tecnologías son viables para redes de agua urbanas.

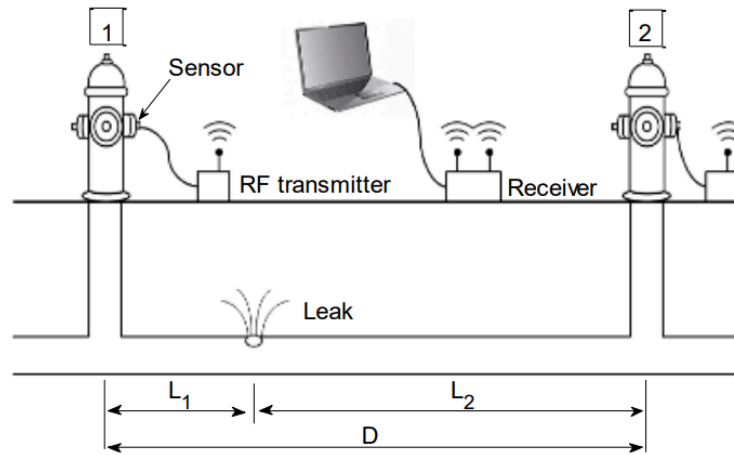


Figura 6. Representación esquemática de la detección de fugas mediante el método de correlación cruzada

Tesis:

1. Diseño e implementación de prototipo de un sistema automatizado aplicado al control y detección de fugas de agua residual con Arduino Uno

Sulca Quinto JN. Diseño e implementación de prototipo de un sistema automatizado aplicado al control y detección de fugas de agua residual con Arduino Uno. Lima: Universidad Tecnológica del Perú; 2024 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/387205e7-3273-43d6-9097-bbb1a111949d/content>

Tesis orientada a mejorar la gestión y el uso responsable del recurso hídrico mediante un prototipo automatizado, basado en Arduino Uno, para la detección de fugas y el control de aniegos en sistemas domiciliarios. La investigación se centra en el análisis del comportamiento de la variación de presión y caudal: se realizaron pruebas en condiciones controladas, manipulando el paso de agua para simular fugas y aniegos, utilizando un transmisor de presión y de caudal para la recolección de datos. Es la fuente más cercana en hardware a AQUA-ALERT: valida el uso de sensores de presión y caudal con microcontroladores de bajo costo para el ODS 6, y refuerza el ODS 12 al prevenir pérdidas materiales evitables.

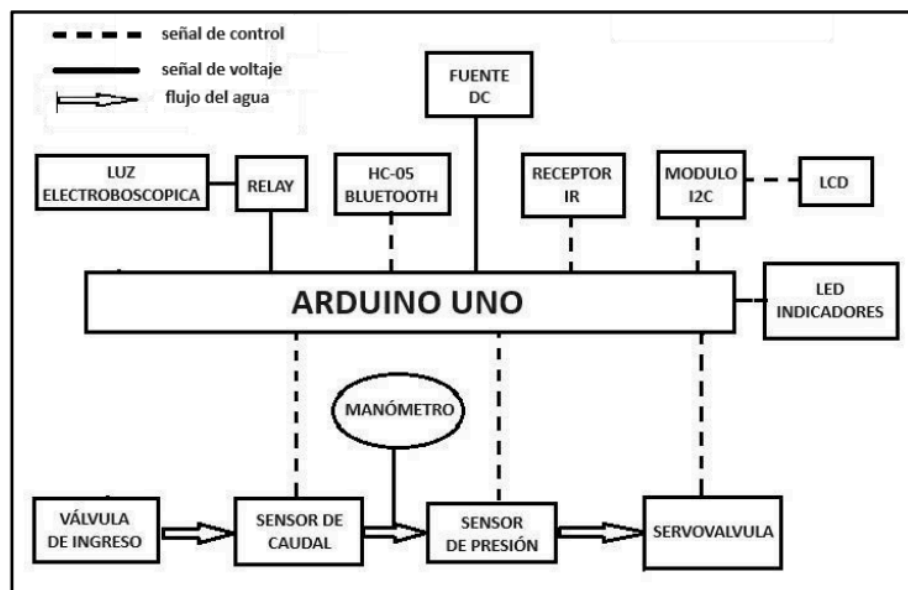


Figura 7. Arquitectura del diseño del proyecto

2. Sistema de riego automatizado para *Solanum lycopersicum* con IoT y modelos predictivos para el ahorro de agua en entornos urbanos

Hermosa Caceres SS, Anci Yep JA. Sistema de riego automatizado para Solanum lycopersicum con IoT y modelos predictivos para el ahorro de agua en entornos urbanos. Lima: Universidad de Lima; 2025 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/23158/T018_71402588_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tesis que propone un sistema de riego automatizado para el cultivo urbano de tomate (*Solanum lycopersicum*), integrando sensores IoT y modelos predictivos con el objetivo de reducir el consumo de agua en entornos urbanos, ajustando el riego según variables ambientales y de humedad de suelo en lugar de horarios fijos. Esta tesis se relaciona con las ODS 6 y ODS 12 ya que aporta al demostrar cómo un modelo predictivo basado en sensores reduce el desperdicio de agua; su enfoque de predicción es un antecedente útil para futuras mejoras del algoritmo de decisión de AQUA-ALERT.

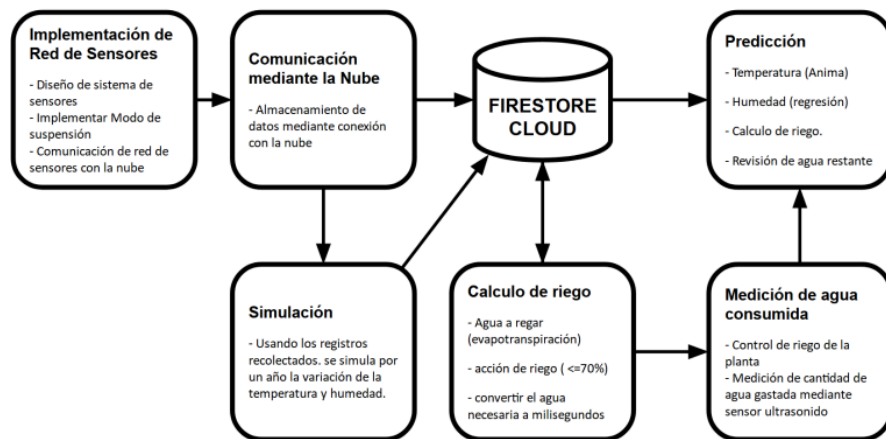


Figura 8. Flujo de la metodología de la propuesta

3. Sistema Industrial Internet of Things para la gestión, monitorización y control de recursos hídricos en viviendas aisladas

Vilariño Martel I. Sistema Industrial Internet of Things para la gestión, monitorización y control de recursos hídricos en viviendas aisladas. Córdoba: Universidad Loyola Andalucía; 2025 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.ulyola.es/handle/20.500.12412/6739>

Trabajo de fin de máster que diseña un sistema Industrial Internet of Things (IIoT) para la gestión, monitorización y control de recursos hídricos en viviendas aisladas sin conexión confiable a la red pública, utilizando microcontrolador ESP32, protocolo de comunicación MQTT y alimentación mediante energía solar para garantizar la autonomía del sistema. Es la fuente con la arquitectura de hardware más parecida a nuestro proyecto (ESP32 + conectividad + posible energía solar), relevante para el ODS 6 y el ODS 11 al mostrar resiliencia hídrica en contextos sin infraestructura urbana consolidada.

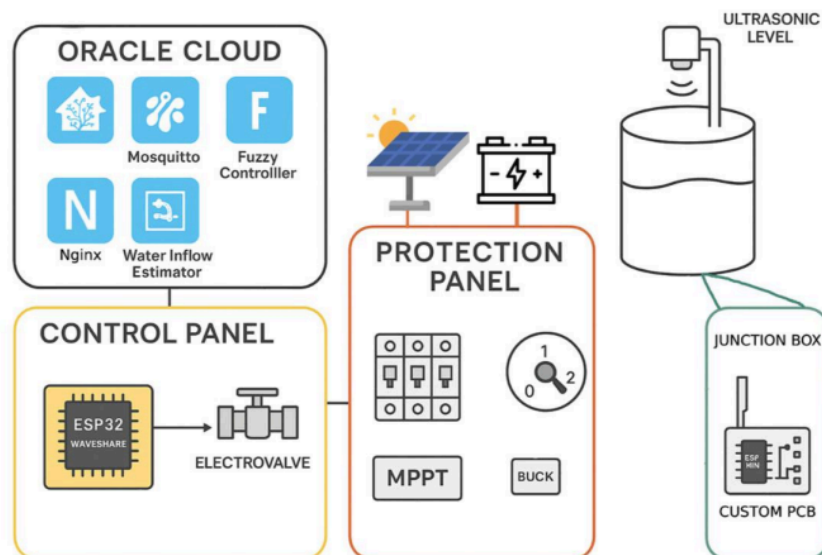


Figura 9. Diagrama general del funcionamiento

Productos comerciales:

1. Kit riego por goteo automático para plantas

Falabella Perú. Kit riego por goteo automático para plantas GENERICO [Internet]. Lima: Falabella; [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/152296746/kit-riego-por-goteo-automatico-para-plantas/152296747>

Producto comercial de venta masiva: un kit de riego por goteo que se conecta directamente a la llave de agua del hogar mediante mangueras y conectores, permitiendo alternar entre modo goteo o aspersión. No incorpora sensores, conectividad ni ningún mecanismo de detección de fugas o corte automático; su función es exclusivamente distribuir agua de forma más uniforme que un riego manual. Nos ayuda como evidencia para identificar vacío de mercado para el ODS 12: mientras estos kits básicos ahorran agua por diseño mecánico, ninguno detecta fugas o desperdicio anómalo, vacío que YAKU-ALERT busca cubrir con inteligencia embebida.



Figura 10. Kit Riego por goteo automático para plantas

2. Ecoware

Ecoware. Guadalajara: Ecoware; [citado el 3 de septiembre de 2026].

Disponible en: <https://ecoware.bio/>

Empresa mexicana dedicada a la economía circular que desarrolla "PolyAgave", un bioplástico elaborado a partir del bagazo de agave (subproducto agroindustrial de la producción de tequila), con el que fabrica productos de uso diario, empaques y artículos promocionales biodegradables, en sustitución de plásticos derivados del petróleo. No se relaciona directamente con el agua, pero sí con el ODS 12 al ejemplificar un modelo de aprovechamiento de residuos y reducción de desperdicio aplicable como referencia conceptual para justificar la filosofía de "consumo responsable" del proyecto.



Figura 11. Vaso cafetero con grip

3. Kit Tláloc Urbano

Isla Urbana. Kit Tláloc Urbano. Ciudad de México: Isla Urbana; [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://islaurbana.mx/product/kit-tlaloc-urbano>

Sistema completo de captación y tratamiento de agua de lluvia para uso doméstico, diseñado para techos de hasta 100 m². Integra un separador de primeras lluvias (Tlaloque), un filtro de hojas, un reductor de turbulencia, un tren de filtración con filtro plisado y carbón activado, y esferas de plata coloidal para desinfección. Permite almacenar hasta 200 L de agua tratada y ofrece abasto autónomo de agua de lluvia hasta por 8 meses al año. Ejemplifica de buena manera las ODS 6 al proveer una solución doméstica autónoma de agua limpia y el ODS 11 al aportar resiliencia hídrica urbana ante cortes o desabastecimiento del suministro público.



Figura 12. Kit Tláloc Urbano

Tabla de Recursos:

La siguiente tabla resume las doce fuentes consultadas, indicando el tipo de recurso, el tema que aborda, su aporte concreto al proyecto AQUA-ALERT, las variables o características técnicas relevantes, y los valores o rangos reportados por cada fuente.

Recurso	Tema	Aporte	Variables / Características	Valores / Rango
Tesis UNMSM (Fuentes)	Medición inteligente de agua con IoT	Antecedente de origen del sistema de medición inteligente y detección de fugas	Consumo, ubicación de usuario, contexto histórico	Base del algoritmo con 100% de exactitud (ver ficha 1.2)
Artículo científico (Fuentes y Mauricio, 2020)	Sistema IoT de medición y detección de fugas	Algoritmo de detección de fugas basado en reglas y contexto	Accuracy, Recall, Precision, F1, margen de error	100% (métricas); margen de error 4.63%
Artículo científico (Salmoral et al., 2020)	Gobernanza hídrica en Arequipa, Perú	Contexto real de vulnerabilidad hídrica urbana en el Perú	Gobernanza, escasez hídrica, percepción de actores	Estudio cualitativo (entrevistas y encuestas)
Patente ES2816999T3 (Bailey)	Detección de fugas por diferencial de temperatura	Alternativa tecnológica de referencia (no adoptada)	Temperatura ambiente, temperatura de tubería	Diferencia de temperatura sobre umbral predefinido
Patente US11047496B1 (McConnell)	Sensores de caudal + válvulas inteligentes	Valida arquitectura sensor de caudal + corte automático	Caudal por ramal, estado de la válvula	No especificado en el resumen público
Revisión MDPI (Farah y Shahrour, 2024)	Estado del arte en detección de fugas	Taxonomía de métodos para justificar el enfoque técnico elegido	Sensibilidad, detección de roturas, monitoreo continuo, costo	600 artículos analizados (2000-2023)
Tesis UTP (Sulca Quinto, 2024)	Prototipo Arduino de detección de fugas/aniegos	Referencia directa de hardware (presión y caudal)	Presión, caudal	Pruebas en condiciones controladas (simulación)
Tesis U. Lima (Hermosa Caceres y Anci Yep, 2025)	Riego IoT con modelos predictivos	Modelo predictivo de ahorro de agua aplicable al proyecto	Humedad de suelo, consumo de agua	Reducción de desperdicio de agua (modelo predictivo)
Tesis U. Loyola Andaluía (Vilaríño Martel, 2025)	Sistema IIoT con ESP32 y energía solar	Arquitectura de hardware muy similar a YAKU-ALERT	Consumo, energía solar, protocolo MQTT	No especificado en el resumen público
Producto: Kit riego por goteo (Falabella)	Riego doméstico manual/básico	Evidencia del vacío de mercado (sin detección de fugas)	Presión de agua, conexión a grifo	Soporta presión de 25-45 PSI (kit de referencia similar)

Producto: Ecoware	Economía circular / bioplástico de agave	Referencia conceptual de consumo responsable (ODS 12)	Bagazo de agave reutilizado, CO ₂ evitado	~3000 kg de subproducto reutilizado; ~450 kg CO ₂ evitado
Producto: Kit Tlálloc Urbano (Isla Urbana)	Captación y filtración de agua de lluvia	Ejemplo de solución doméstica integral de agua limpia	Filtración, desinfección, almacenamiento	Almacenamiento 200 L; abasto autónomo hasta 8 meses/año

Referencias Bibliográficas:

1. Fuentes Villanueva HG. Sistema de medición inteligente de consumo de agua en hogares usando IoT y Cloud Computing [Internet]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2021 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/b1f03256-56da-407d-8ced-18cb8df6fa7e>
2. Fuentes H, Mauricio D. Smart water consumption measurement system for houses using IoT and cloud computing. Environ Monit Assess. 2020 Aug 28;192(9):602. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08535-4>
3. Salmoral G, Zegarra E, Vázquez-Rowe I, González F, Del Castillo L, Rondón Saravia G, et al. Water-related challenges in nexus governance for sustainable development: insights from the city of Arequipa, Peru. Sci Total Environ. 2020 Dec 10;747:141114. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141114
4. Bailey S. Dispositivo de detección de flujo [Internet]. ES2816999T3. 2021 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/ES2816999T3/es>
5. McConnell I. Monitoring system for detecting leaks using a system of flow rate sensors and smart valves [Internet]. US11047496B1. 2021 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US11047496>
6. Farah E, Shahrour I. Water Leak Detection: A Comprehensive Review of Methods, Challenges, and Future Directions. Water. 2024;16(20):2975. doi:10.3390/w16202975
7. Sulca Quinto JN. Diseño e implementación de prototipo de un sistema automatizado aplicado al control y detección de fugas de agua residual con Arduino Uno [Internet]. Lima: Universidad Tecnológica del Perú; 2024 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/387205e7-3273-43d6-9097-bbb1a111949d/content>
8. Hermosa Caceres SS, Anci Yep JA. Sistema de riego automatizado para Solanum lycopersicum con IoT y modelos predictivos para el ahorro de agua en entornos urbanos [Internet]. Lima: Universidad de Lima; 2025 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12724/23158>

9. Vilariño Martel I. Sistema Industrial Internet of Things para la gestión, monitorización y control de recursos hídricos en viviendas aisladas [Internet]. Córdoba: Universidad Loyola Andalucía; 2025 [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.uloyola.es/handle/20.500.12412/6739>
10. Falabella Perú. Kit riego por goteo automático para plantas GENERICO [Internet]. Lima: Falabella; [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/152296746/kit-riego-p%20or-goteo-automatico-para-plantas/152296747>
11. Ecoware [Internet]. Guadalajara: Ecoware; [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://ecoware.bio/>
12. Isla Urbana. Kit Tláloc Urbano [Internet]. Ciudad de México: Isla Urbana; [citado el 3 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://islaurbana.mx/product/kit-tlaloc-urbano/>